

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

6. Τανυστικό γινόμενο

Σε ότι ακολουθεί, θεωρούμε έναν μεταθετικό δακτύλιο R .

Ας υποθέσουμε προσωρινά, για λόγους απλότητας, ότι το $R = F$ είναι σώμα. Στην γραμμική άλγεβρα (και στην Ενότητα 4) συναντήσαμε το ευθύ άθροισμα $V \oplus W$ δύο διανυσματικών χώρων πάνω από το F , με την δράση του τελευταίου (βαθμωτό πολλαπλασιασμό) να δίνεται από

$$\lambda(v, w) = (\lambda v, \lambda w).$$

Το ευθύ άθροισμα είναι μια κατασκευή με βάση το ευθύ γινόμενο, όπου τα στοιχεία του V και του W δεν ανακατεύονται. Για παράδειγμα,

$$\underbrace{(a, b)}_{\in F^2} \oplus \underbrace{(c, d, e)}_{\in F^3} = (a, b, c, d, e) \in F^5.$$

Με άλλα λόγια,

$$\dim_F(V \oplus W) = \dim_F(V) + \dim_F(W).$$

Θα θέλαμε να κατασκευάσουμε έναν διανυσματικό χώρο $V \otimes W$ πάνω από το F με βάση το ευθύ γινόμενο, έτσι ώστε τα στοιχεία του V και του W να ανακατεύονται (ή, με άλλα λόγια, να πολλαπλασιάζονται) και να ισχύει η ταυτότητα

$$\dim_F(V \otimes W) = \dim_F(V) \dim_F(W).$$

Τι σημαίνει να πολλαπλασιάσουμε δύο διανύσματα; Για παράδειγμα, ένας τέτοιος πολλαπλασιασμός θα μπορούσε να μοιάζει με

$$\underbrace{(a, b)}_{\in F^2} \otimes \underbrace{(c, d, e)}_{\in F^3} = (ac, ad, ae, bc, bd, be) \in F^6.$$

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να σκεφτούμε τι ιδιότητες θα θέλαμε να ικανοποιεί ένα τέτοιο γινόμενο¹.

Θα θέλαμε το γινόμενο $\otimes$ μαζί με την πρόσθεση κατά συντεταγμένες να ικανοποιεί τους προσεταιριστικούς νόμους, δηλαδή

$$(v + v') \otimes w = v \otimes w + v' \otimes w$$

$$v \otimes (w + w') = v \otimes w + v \otimes w'.$$

Ημερομηνία: 26 κ' 30 Μαρτίου 2026.

¹Μια πρώτη σκέψη θα ήταν να απαιτήσουμε να είναι προσεταιριστικός, αλλά αυτό δεν έχει νόημα στην περίπτωση του τανυστικού γινομένου, όπως δεν έχει νόημα στην περίπτωση του ευθέως γινομένου.

Αυτό δε συμβαίνει με το ευθύ άθροισμα $\oplus$. Για παράδειγμα, για $F = \mathbb{R}$ και $V = W = \mathbb{R}^2$,

$$((1, 0) + (0, 1)) \oplus (1, 2) = (1, 1) \oplus (1, 2) = (1, 1, 1, 2)$$

ενώ

$$((1, 0) \oplus (1, 2)) + ((0, 1) \oplus (1, 2)) = (1, 0, 1, 2) + (0, 1, 1, 2) = (1, 1, 2, 4).$$

Επιπλέον, θα θέλαμε το γινόμενο $\otimes$ να είναι συμβατό με την δράση του F με την έννοια

$$\lambda(v \otimes w) = (\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w).$$

Ούτε αυτό συμβαίνει με το ευθύ άθροισμα $\oplus$. Συνεχίζοντας στο ίδιο παράδειγμα,

$$(2(1, 0)) \oplus (1, 2) = (2, 0) \oplus (1, 2) = (2, 0, 1, 2)$$

ενώ

$$(1, 0) \oplus (2(1, 2)) = (1, 0) \oplus (2, 4) = (1, 0, 2, 4).$$

Πως θα ορίσουμε, λοιπόν, ένα τέτοιο γινόμενο σε επίπεδο R -προτύπων; Η ιδέα είναι να ξεκινήσουμε από το ελεύθερο R -πρότυπο με βάση το $V \times W$ και να του επιβάλλουμε τις σχέσεις που θα θέλαμε να έχει.

Ορισμός 6.1. Έστω M και N δύο R -πρότυπα. Το R -πρότυπο

$$M \otimes_R N := \frac{F(M \times N)}{RX},$$

όπου X είναι το σύνολο όλων των στοιχείων της μορφής

$$\begin{aligned} (a + a', b) - (a, b) - (a', b) \\ (a, b + b') - (a, b) - (a, b') \\ (ra, b) - (a, rb) \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$, ονομάζεται **τανυστικό γινόμενο** (tensor product) των M και N πάνω από το R . Τα στοιχεία του $M \otimes_R N$ ονομάζονται **τανυστές**.

Τα στοιχεία του $M \otimes_R N$ είναι της μορφής

$$\sum_{\substack{a \in M \\ b \in N}} r_{a,b} a \otimes b,$$

όπου $a \otimes b := (a, b) + RX$ και $r_{a,b} = 0_R$, εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος. Με άλλα λόγια,

$$M \otimes_R N = R\{a \otimes b : a \in M, b \in N\}.$$

Το $a \otimes b$ ονομάζεται **στοιχειώδης τανυστής** (elementary ή simple tensor).

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δουλεύουμε με στοιχειώδεις τανυστές, καθώς μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές, δηλαδή

$$a \otimes b = a' \otimes b',$$

ακόμα και αν $a \neq a'$ και $b \neq b'$. Για παράδειγμα, για $M = N = R^n$,

$$(2\mathbf{e}_1) \otimes \mathbf{e}_2 = \underbrace{\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2}_{= 2(\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2)} = \mathbf{e}_1 \otimes (2\mathbf{e}_2) = 4 \left(\mathbf{e}_1 \otimes \frac{1}{2} \mathbf{e}_2 \right) = \dots$$

Γενικότερα, κάθε τανυστής μπορεί να γραφεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ως R -γραμμικός συνδυασμός στοιχειωδών τανυστών.

Το τανυστικό γινόμενο μας επιτρέπει να *πολλαπλασιάσουμε* στοιχεία δύο προτύπων, όπου δεν υπήρχε εκ των προτέρων κάποιο προφανές γινόμενο. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{R}$ και $M = \mathbb{R}[x]$ και $N = M_2(\mathbb{R})$, έχουμε

$$\begin{aligned} (1 + 2x) \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} &= 1 \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (2x) \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2 \otimes \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x \otimes \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς σε περίπτωση όπου υπήρχε ήδη κάποιο “γινόμενο”, μπορεί να πάρουμε διαφορετικά στοιχεία απότι περιμένουμε. Για παράδειγμα, για $M = N = R[x]$, έχουμε

$$1 \otimes x^2 \neq x \otimes x \neq 1 \otimes x^2.$$

Οι σχέσεις του Ορισμού 6.1 μας πληροφορούν ότι οι στοιχειώδεις τανυστές ικανοποιούν τις σχέσεις

$$\begin{aligned} (a + a') \otimes b &= a \otimes b + a' \otimes b \\ a \otimes (b + b') &= a \otimes b + a \otimes b' \\ (ra) \otimes b &= a \otimes (rb) = r(a \otimes b) \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$. Με άλλα λόγια, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \otimes : M \times N &\rightarrow M \otimes_R N \\ (a, b) &\mapsto a \otimes b \end{aligned}$$

είναι R -γραμμική ως προς την πρώτη και ως προς την δεύτερη συντεταγμένη ξεχωριστά.

Ορισμός 6.2. Έστω M, N και P κάποια R -πρότυπα. Μια απεικόνιση $\phi : M \times N \rightarrow P$ ονομάζεται **R -διγραμμική** (R -bilinear) αν

$$\begin{aligned} \phi(a + a', b) &= \phi(a, b) + \phi(a', b) \\ \phi(a, b + b') &= \phi(a, b) + \phi(a, b') \\ \phi(ra, b) &= \phi(a, rb) = r\phi(a, b), \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$.

Με άλλα λόγια, η $\otimes$ είναι R -διγραμμική. Το τανυστικό γινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί μέσω των διγραμμικών απεικονίσεων.

Θεώρημα 6.3. (Καθολική ιδιότητα τανυστικού γινομένου) Για κάθε R -πρότυπο P και κάθε R -διγραμμική απεικόνιση $\phi : M \times N \rightarrow P$, υπάρχει μοναδική R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : M \otimes_R N \rightarrow P$ τέτοια ώστε το ακόλουθο διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\otimes} & M \otimes_R N \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & P \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα,

$$\tilde{\phi}(a \otimes b) = \phi(a, b),$$

για κάθε $a \in M$ και $b \in N$.

Απόδειξη. Από το Θεώρημα 5.3, η ϕ επάγει μια μοναδική R -γραμμική απεικόνιση $\phi_0 : F(M \times N) \rightarrow P$, τέτοια ώστε $\phi_0(a, b) = \phi(a, b)$, για κάθε $a \in M$ και $b \in N$. Επειδή η ϕ είναι R -διγραμμική, έπεται ότι

$$\phi_0(a + a', b) = \phi_0(a, b) + \phi_0(a', b) \Rightarrow \phi_0((a + a', b) - (a, b) - (a', b)) = 0_R$$

$$\phi_0(a, b + b') = \phi_0(a, b) + \phi_0(a, b') \Rightarrow \phi_0((a, b + b') - (a, b) - (a, b')) = 0_R$$

$$\phi_0(ra, b) = r\phi_0(a, b) = \phi_0(a, rb) \Rightarrow \phi_0((ra, b) - (a, rb)) = 0_R,$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$. Επομένως, $RX \subseteq \ker(\phi_0)$ και γι αυτό η ϕ_0 επάγει μία (μοναδική, καλώς ορισμένη) R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : M \otimes_R N \rightarrow P$, τέτοια ώστε

$$\tilde{\phi}(a \otimes b) = \tilde{\phi}((a, b) + RX) = \phi_0(a, b) = \phi(a, b).$$

□

Από το Θεώρημα 6.3 έπεται άμεσα ότι το τανυστικό γινόμενο είναι μοναδικό ως προς ισομορφισμό.

Πόρισμα 6.4. Έστω M και N δύο R -πρότυπα. Αν το ζεύγος (T, τ) , όπου T είναι R -πρότυπο και $\tau : M \times N \rightarrow T$ είναι μία R -διγραμμική απεικόνιση, ικανοποιεί την καθολική ιδιότητα, τότε υπάρχει μοναδικός R -ισομορφισμός $\Phi : M \otimes_R N \rightarrow T$ τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\tau} & T \\ & \searrow \otimes & \nearrow \Phi \\ & M \otimes_R N & \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα,

$$\Phi(a \otimes b) = \tau(a, b),$$

για κάθε $a \in M$ και $b \in N$.

Απόδειξη. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα 6.3 δύο φορές βρίσκουμε (μοναδικές) R -γραμμικές απεικονίσεις $\Phi : M \otimes_R N \rightarrow T$ και $\Psi : T \rightarrow M \otimes_R N$ τέτοιες ώστε

$$\Phi \circ \otimes = \tau \quad \text{και} \quad \Psi \circ \tau = \otimes.$$

Κατά συνέπεια,

$$\Psi \circ \Phi \circ \otimes = \Psi \circ \tau = \otimes$$

$$\Phi \circ \Psi \circ \tau = \Phi \circ \otimes = \tau.$$

Με άλλα λόγια, οι R -γραμμικές απεικονίσεις $\Psi \circ \Phi$ και $\text{id}_{M \otimes_R N}$ (αντ. $\Phi \circ \Psi$ και id_T) κάνουνε το ίδιο διάγραμμα μεταθετικό, δηλαδή

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\otimes} & M \otimes_R N \\ & \searrow \otimes & \downarrow \text{id} \quad \downarrow \Psi \circ \Phi \\ & & M \otimes_R N \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\otimes} & T \\ & \searrow \otimes & \downarrow \text{id} \quad \downarrow \Phi \circ \Psi \\ & & T \end{array}$$

Από την μοναδικότητα στο Θεώρημα 6.3 έχουμε

$$\Psi \circ \Phi = \text{id}_{M \otimes_R N} \quad \text{και} \quad \Phi \circ \Psi = \text{id}_T$$

και το ζητούμενο έπεται. □

Το Θεώρημα 6.3 μας πληροφορεί ότι υπάρχει μία αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\left\{ \begin{array}{c} R\text{-διγραμμικές απεικονίσεις} \\ M \times N \rightarrow P \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} R\text{-γραμμικές απεικονίσεις} \\ M \otimes_R N \rightarrow P \end{array} \right\}$$

$$\phi \mapsto \tilde{\phi}$$

για κάθε R -πρότυπο P . Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τανυστικά γινόμενα. Δηλαδή, για να ορίσουμε μια R -γραμμική απεικόνιση $M \otimes_R N \rightarrow P$, αρκεί να βρούμε μία R -διγραμμική απεικόνιση $M \times N \rightarrow P$.

Πρόταση 6.5. Αν M, N, P είναι R -πρότυπα, τότε

$$R \otimes_R M \cong M \tag{6.1}$$

$$M \otimes_R N \cong N \otimes_R M \tag{6.2}$$

$$(M \otimes_R N) \otimes_R P \cong M \otimes_R (N \otimes_R P) \tag{6.3}$$

$$(M \oplus N) \otimes_R P \cong (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P) \tag{6.4}$$

Απόδειξη.

(1) Παρατηρούμε ότι η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R \times M &\rightarrow M \\ (r, m) &\mapsto M \end{aligned}$$

είναι R -διγγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi : R \otimes_R M \rightarrow M$. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned}\psi : M &\rightarrow R \otimes_R M \\ m &\mapsto 1 \otimes m.\end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική και ικανοποιεί

$$\begin{aligned}\psi(\phi(r \otimes m)) &= \psi(rm) = 1 \otimes (rm) = r \otimes m \\ \phi(\psi(m)) &= \phi(1 \otimes m) = m.\end{aligned}$$

Άρα, $\psi \circ \phi = \text{id}_{R \otimes_R M}$ και $\phi \circ \psi = \text{id}_M$ και το ζητούμενο έπεται.

(2) Ομοίως, για την Ταυτότητα (6.2), με $\phi(a \otimes b) = b \otimes a$ και $\psi(b \otimes a) = a \otimes b$.

(3) Για κάθε $a \in M$, η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi_a : N \times P &\rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P \\ (b, c) &\mapsto (a \otimes b) \otimes c\end{aligned}$$

είναι R -διγγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi_a : N \otimes P \rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P$. Παρατηρούμε ότι η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi : M \times (N \otimes_R P) &\rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P \\ (a, b \otimes c) &\mapsto \phi_a(b \otimes c)\end{aligned}$$

είναι R -διγγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi : M \otimes_R (N \otimes_R P) \rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P$. Αυτή έχει αντίστροφη την

$$\begin{aligned}\psi : (M \otimes_R N) \otimes_R P &\rightarrow M \otimes_R (N \otimes_R P) \\ (a \otimes b) \otimes c &\mapsto a \otimes (b \otimes c)\end{aligned}$$

(γιατί;) και το ζητούμενο έπεται.

(4) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi : (M \oplus N) \times P &\rightarrow (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P) \\ ((a, b), c) &\mapsto (a \otimes c, b \otimes c)\end{aligned}$$

είναι R -διγγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi : (M \oplus N) \otimes_R P \rightarrow (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P)$. Για την αντίστροφή της, παρατηρούμε ότι οι απεικονίσεις

$$\begin{aligned}\psi_M : M \times P &\rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P \\ (a, c) &\mapsto (a, 0_N) \otimes c\end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}\psi_N : N \times P &\rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P \\ (b, c) &\mapsto (0_M, b) \otimes c\end{aligned}$$

είναι R -διγραμμικές και επάγουν αντίστοιχες R -γραμμικές απεικονίσεις $\psi_M : M \otimes_R P \rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P$ και $\psi_N : N \otimes_R P \rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P$. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \psi : (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P) &\rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P \\ (a \otimes c, b \otimes c) &\mapsto \psi_M(a, c) + \psi_N(b, c). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική και αντίστροφη της ϕ (γιατί;).

□

Παράδειγμα 6.6.

(α) Από Ταυτότητα (6.1) έπεται ότι

$$\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_n$$

και

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}.$$

(β) Έχουμε $\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_3 = 0$. Πράγματι,

$$a \otimes b = (3a) \otimes b = a \otimes (3b) = a \otimes 0 = 0$$

για κάθε $a \in \mathbb{Z}_2$ και $b \in \mathbb{Z}_3$. Από την άλλη μεριά, $\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$ (γιατί;).

(γ) Γενικότερα, αν I και J είναι ιδεώδη του R , τότε

$$R/I \otimes_R R/J \cong R/(I + J).$$

Πράγματι, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R/I \times R/J &\rightarrow R/(I + J) \\ (r + I, s + J) &\mapsto rs + (I + J) \end{aligned}$$

είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει R -γραμμική απεικόνιση $\phi : R/I \otimes_R R/J \rightarrow R/(I + J)$. Για την αντίστροφη, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \psi : R &\rightarrow R/I \otimes_R R/J \\ r &\mapsto (r + I, r + J). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική και $I + J \subseteq \ker(\psi)$. Κατά συνέπεια, επάγει (καλώς ορισμένη) R -γραμμική απεικόνιση $\psi : R/(I + J) \rightarrow R/I \otimes_R R/J$, η οποία είναι αντίστροφη της ϕ (γιατί;).

Ειδικότερα, αν² $I + J = R$, τότε

$$R/I \otimes_R R/J \cong 0.$$

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (p)$ και $J = (q)$, για δύο διακεκριμένους πρώτους p, q , τότε

$$\mathbb{Z}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_q \cong 0.$$

²Τέτοια ιδεώδη ονομάζονται *συν-μεγιστικά* (comaximal).

(δ) Από το προηγούμενο παράδειγμα, έπεται ότι

$$\mathbb{Z}_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{\gcd(n,m)}$$

(γιατί;).

(ε) Για κάθε πεπερασμένο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο A , έχουμε

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A = 0.$$

Πράγματι, αν $|A| = n$, τότε

$$\frac{p}{q} \otimes a = \frac{np}{nq} \otimes a = \frac{p}{nq} \otimes (na) = \frac{p}{nq} \otimes 0 = 0,$$

όπου η προτελευταία ισότητα έπεται από το Θεώρημα Lagrange στη θεωρία ομάδων, το οποίο μας πληροφορεί ότι η τάξη του στοιχείου a διαιρεί το n .

(στ) Έστω $f : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός (μεταθετικών) δακτυλίων. Το S γίνεται R -πρότυπο με δράση

$$r \cdot s = f(r)s.$$

Κατά συνέπεια, μπορούμε να σχηματίσουμε το τανυστικό γινόμενο $S \otimes_R M$, για κάθε R -πρότυπο M . Παρατηρούμε ότι το $S \otimes_R M$ έχει δομή S -προτύπου με δράση

$$s \cdot (a \otimes m) = (sa) \otimes m$$

(γιατί;). Η κατασκευή αυτή ονομάζεται *επέκταση δράσης* (extension of scalars) του M από το R στο S .

Για παράδειγμα, αν $R = \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C} = S$, τότε σε κάθε πραγματικό διανυσματικό χώρο V , μπορούμε να επεκτείνουμε τον βαθμωτό πολλαπλασιασμό για να προκύψει ένας μιγαδικός διανυσματικός χώρος $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$. Στην ειδική περίπτωση όπου $V = \mathbb{R}$, οι Ταυτότητες (6.1) και (6.2) μας πληροφορούν ότι

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}$$

ως πραγματικοί διανυσματικοί χώροι. Αυτός ο ισομορφισμός συνεχίζει να ισχύει σε επίπεδο μιγαδικών διανυσματικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε

$$z \otimes \lambda \mapsto \lambda z.$$

(ζ) Έχουμε

$$\begin{aligned} R^m \otimes_R R^n &\cong \left(\underbrace{R \oplus R \oplus \cdots \oplus R}_{m \text{ φορές}} \right) \otimes_R R^n \\ &\cong \underbrace{(R \otimes_R R^n) \oplus (R \otimes_R R^n) \oplus \cdots \oplus (R \otimes_R R^n)}_{m \text{ φορές}} \\ &\cong \underbrace{R^n \oplus R^n \oplus \cdots \oplus R^n}_{m \text{ φορές}} \\ &\cong R^{nm}, \end{aligned}$$

όπου ο δεύτερος (αντ. τρίτος) ισομορφισμός έπεται από την Ταυτότητα (6.4) (αντ. (6.1)).